



[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 36. Mảng con tổng bằng 0

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử, nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem có tồn tại mảng con có tổng bằng 0 hay không, nếu tồn tại mảng con như vậy bạn in ra 1. Nếu không tồn tại dãy con có tổng bằng 0 thì in ra **-1**.

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số lượng phần tử trong mảng.

Dòng thứ 2 là **N** phần tử trong mảng.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

Giới hạn

 $1 \leq K \leq N \leq 10^6$ $-10^6 \leq A[i] \leq 10^6$

✍️ **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán.

Ví dụ :

Input 01

```
12
-2 0 3 -3 4 3 -2 1 1 0 3 4
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)

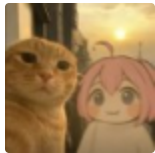


Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
1
v



commented 7:40:02 pm, 22/10/2025

nmtuong_cpp



Cái web nó ăn mất kí tự `under_score` của tui rồi -.-, viết tên biến trong nó khó chịu vl.

Bài này bạn nên vẽ hình ra, sẽ dễ hình dung.

Cho một trục ngang, bên trái cùng là vị trí thứ 0, bên phải cùng là thứ $n - 1$ của mảng. Ở giữa bạn thêm lần lượt I và J , I đứng trước J .

Tổng của một mảng con chính là tổng từ I tới J , kí hiệu $\text{sum}(I, J)$.

Dễ thấy là $\text{sum}(I, J) = \text{sum}(0, J) - \text{sum}(0, I)$ dựa trên hình vẽ.

Mà đề cho $\text{sum}(I, J)$ tức là mảng con có tổng = 0.

$\Leftrightarrow 0 = \text{sum}(0, J) - \text{sum}(0, I)$.

$\Leftrightarrow \text{sum}(0, I) = \text{sum}(0, J)$.

Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là khi bạn duyệt tới một vị trí J bất kỳ, thì bạn cần tìm xem ở trước vị trí J , có một tổng $\text{sum}(0, J)$ không? (*)

Tạo một `unordered_map` `sumandisappear` (mình đặt tên thế này cho dễ hình dung, bạn đặt sao cũng được) và một biến `current_sum = 0`;

Duyệt mảng từ 0, mỗi lần duyệt `current_sum += a[i]`;

Cũng ở mỗi lần duyệt, bạn phải check xem điều kiện (*), tức là:



```
sumandisappear[currentsum]++;
```

Khi truy cập `sumandisappear[currentsum]`, nếu không có key là `currentsum`, nó sẽ tự tạo ra một cặp key là `currentsum` và value mặc định là 0 (false). Bản chất câu if này là kiểm tra xem trong quá khứ có cái tổng `sum(0, l)` nào bằng với cái tổng `sum(0, j)` hiện tại không.

Nếu câu if không hoạt động, bạn tăng giá trị value của key hiện tại từ 0 lên 1. Để ở tương lai bạn lại tiếp tục quay về tìm kiếm điều kiện (*).

<source_code>

<https://pastecode.io/s/zahjsmgh>

Bạn nhớ thêm trường hợp mảng con là một mảng rỗng, mảng rỗng thì `sum = 0`, tức là `sumandis_appear[0]++`;

1



commented 11:09:14 pm, 16/02/2025



Long4200

a hoàng phương sửa bài này bị sai ở cách làm thứ 2 vì anh nhầm giữa `mp[sum]++` và `++mp[sum]` nếu dùng `++mp[sum]` thì sẽ đúng a

3



commented 10:23:54 pm, 16/02/2025



Long4200

bài này có 1 góc lag mà mình tìm ra được là :) **luôn có test case xuất hiện cặp đối số cộng lại = 0**, vd: nếu mảng có 2 thì luôn có đối số của nó là -2. chính vì vậy mà mình ko dùng mảng con, thay vào đó mình sử dụng 2 con trỏ và đã ac full test case một cách dễ dàng (*nhưng mình chia sẻ để các bạn có góc nhìn mới thôi chứ cũng ko nên chủ quan mà bỏ qua cách mảng con nhé:3*).

```
int n; cin >> n; int a[n]; for(int i = 0; i < n; i++) { cin >> a[i]; } sort(a, a + n); int res = -1; int l = 0, r = n - 1; while(l <= r) { if(a[l] + a[r] == 0) {
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**